Auditorne vježbe 2

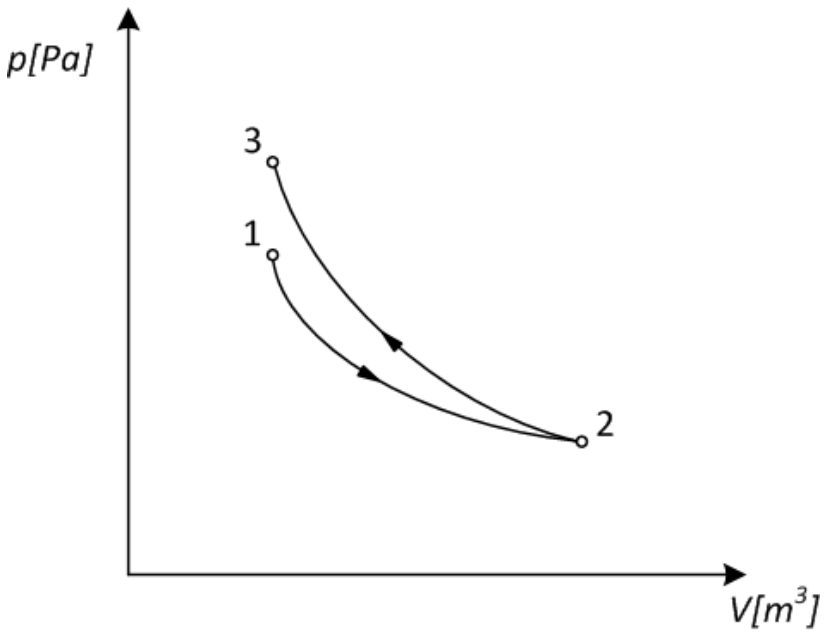
Zadatak 1

- Unutar cilindra sa stapom nalazi se 1 m^3 idealnog plina na tlaku 800 kPa i temperaturi 80 °C. Plin se izotermno zagrijava do trenutka kada mu se volumen poveća dvostruko. Nakon toga se adijabatski komprimira do početnog volumena. Kolika se toplina dovede plinu za vrijeme izotermne ekspanzije? Koliki je tlak nakon adijabatske kompresije? Koliki se rad mora uložiti za kompresiju plina za vrijeme adijabatske kompresije? Za idealni plin su poznati podaci: c_p = 1004,8 J/kgK, c_v = 717,8 J/kgK.

Zadatak 1

$V_1 = 1\ m^3$
$p_1 = 800\ kPa$
$\vartheta_1 = \vartheta_2 = 80\ °C$
$V_2 = 2\ m^3$
$V_3 = 1\ m^3$
$c_p = 1004{,}8\ J/kgK$
$c_v = 717{,}8\ J/kgK$

$Q_{12},\ p_3,\ W_{23} = ?$



Zadatak 1

- Jednadžba stanja idealnog plina: $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$

$$m = \frac{p_1 V_1}{R T_1} = \frac{800 \cdot 10^3 \cdot 1}{287 \cdot 353,15} = 7,89\ kg$$

$$R = c_p - c_v = 287\ J/kgK,\ T_1 = 353,15\ K$$

Tijekom izotermne promjene stanja, idealnom se plinu dovodi toplina:

$$Q_{12} = mRT\ ln\frac{V_2}{V_1} = mRT\ ln\frac{p_1}{p_2}$$

pa je:

$$Q_{12} = 7,89 \cdot 287 \cdot 353,15 \cdot ln\frac{2}{1} = 554,3\ kJ$$

Zadatak 1

Umnožak tlaka i volumena tijekom izotermne promjene stanja idealnog plina je konstantan:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

Zato je tlak u točki 2:

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{800 \cdot 1}{2} = 400\,kPa$$

Odnosi između temperatura, volumena i tlakova za vrijeme adijabatskog procesa su sljedeći:

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

Korištenjem ovih relacija izračunamo tlak u točki 3:

$$p_3 = p_2 \left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\kappa} = 400 \cdot \left(\frac{2}{1}\right)^{1,4} = 1055,61\,kPa$$

Adijabatski indeks κ definiran je kao:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} = \frac{1004,8}{717,8} = 1,4$$

Zadatak 1

$$T_3 = \frac{p_3 V_3}{mR} = \frac{1055,61 \cdot 10^3 \cdot 1}{7,89 \cdot 287} = 466,17\ K$$

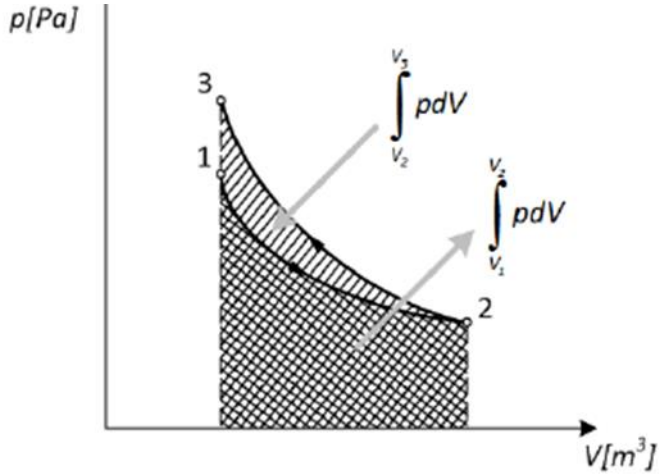
Tijekom adijabatske promjene stanja, toplina se ne odvodi niti dovodi u sustav već je jednaka nuli. Sav se uloženi rad troši na povećanje unutrašnje kaloričke energije, odnosno sustav obavlja rad na temelju smanjenja unutrašnje kaloričke energije. Rad koji treba uložiti da se plin komprimira, tj. da prijeđe iz stanja 2 u stanje 3 je prema tome:

$W_{23} = mc_v\ (T_2 - T_3)$

$W_{23} = 7,89 \cdot 717,8 \cdot (353,15 - 465,98) = -\ 639,0\ kJ$

Rad koji sustav obavi za vrijeme izotermne ekspanzije jednak je dovedenoj toplinskoj energiji jer je promjena unutrašnje kaloričke energije jednaka nuli (temperatura ostaje konstantna za vrijeme procesa):

$W_{12} = Q_{12} = 554,3\ kJ < |W_{23}| = 639\ kJ$



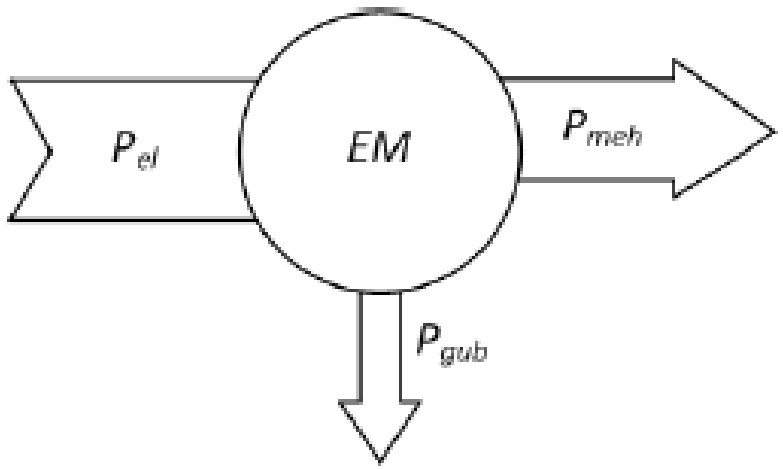
Zadatak 2

- Elektromotor izlazne snage 400 kW (mehanička snaga na osovini) i stupnja djelovanja η = 0,96 hladi se zrakom koji ventilator tjera kroz kućište. Koliki je maseni protok zraka potreban ako je ulazna temperatura zraka 25 °C, a najviša dozvoljena izlazna temperatura 50 °C? Stupanj djelovanja elektromotora definiran je kao omjer izlazne (mehaničke) snage i uložene električne snage. Specifični je toplinski kapacitet zraka c_p = 1005 J/kgK.

Zadatak 2

$P_{meh} = 400\ kW$
$\eta = 0{,}96$
$\vartheta_1 = 25\ °C$
$\vartheta_2 = 50\ °C$
$c_p = 1005\ J/kgK$

$\dot{m} = ?$



Zadatak 2

Općenito je stupanj djelovanja definiran kao omjer korisne i uložene energije. U slučaju elektromotora je to omjer mehaničke snage predane na osovini i uložene električne snage.
Odnosi između pojedinih snaga prikazani su na slici.

$$\eta = \frac{P_{meh}}{P_{el}} = \frac{P_{meh}}{P_{meh} + P_{gub}}$$

Snaga je gubitaka:

$$P_{gub} = P_{meh}\left(\frac{1}{\eta} - 1\right) = 400 \cdot \left(\frac{1}{0,96} - 1\right) = 16,67\ kW$$

Gubici predstavljaju toplinske gubitke elektromotora. Toplina se s motora odvodi strujanjem zraka, a zagrijavanjem se zraku povećava njegova entalpija pa vrijedi jednakost:

$$P_{gub} = \dot{m}\Delta h = \dot{m}c_p(T_2 - T_1)$$

Maseni je protok zraka:

$$\dot{m} = \frac{P_{gub}}{c_p(\vartheta_2 - \vartheta_1)} = \frac{16,67 \cdot 10^3}{1005 \cdot (50 - 25)} = 0,663\frac{kg}{s}$$

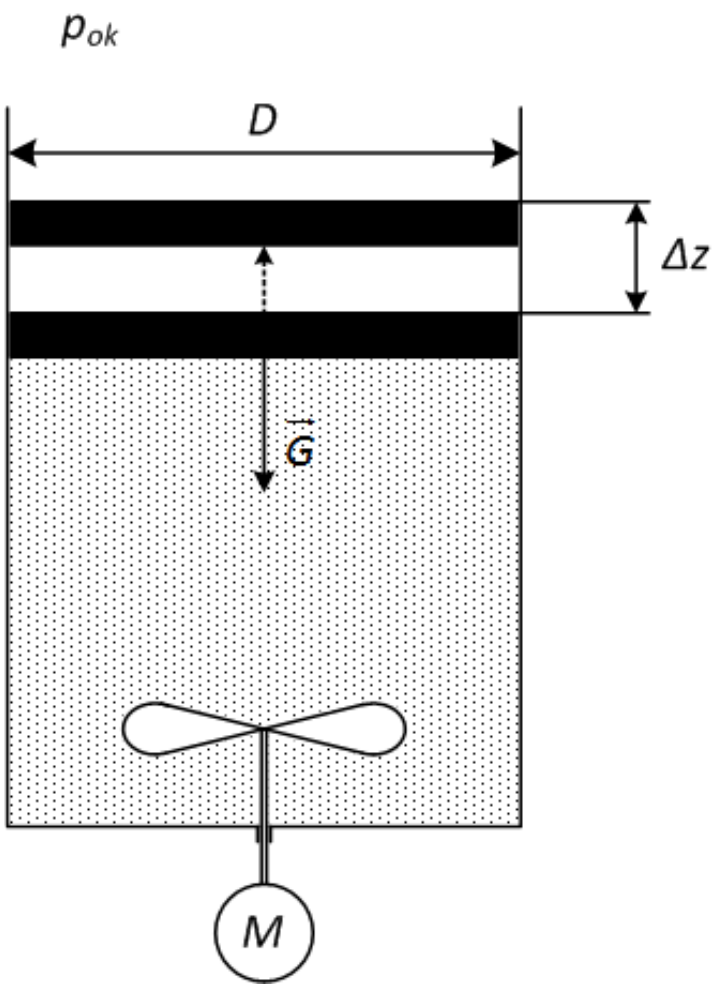
Zadatak 3

- Elektromotor miješa medij (idealni plin) u adijabatskom cilindru promjera 300 mm. Motor radi na bateriji 12 V i troši 3 A. Nakon 50 s miješanja pomični se poklopac cilindra, mase 30 kg, podigne za 100 mm. Tlak oko cilindra iznosi 95 kPa. Koliko iznosi promjena unutrašnje kaloričke energije plina?

Zadatak 3

$D = 300\ mm$
$U = 12\ V$
$I = 3\ A$
$\Delta t = 50\ s$
$m = 30\ kg$
$\Delta z = 100\ mm$
$p_{ok} = 95\ kPa$

$\Delta U = ?$



Zadatak 3

Prije nego se postavi jednadžba očuvanja energije, treba pogledati koji je tijek energije u sustavu. Za početak konstatiramo da je sustav zatvoren (idealni plin u cilindru) i da je on obavio mehanički rad promjene volumena – podizanje stapa. U zadatku je zadano da je sustav adijabatski što znači da nema izmjene topline između sustava i okolice ($Q_{12} = 0$). Nad sustavom se obavlja dvostruki mehanički rad; rad trenja između propelera koji miješa plin i molekula plina, i rad pritiska poklopca koji je jednak sumi rada podizanja tereta i rada potiskivanja okolice:

Prvi glavni stavak termodinamike, uz pretpostavku da nema promjene kinetičke i potencijalne energije, glasi:

$$Q_{12} = \Delta U + W_{12} = 0$$

$$\Delta U = - W_{12} = - (W_{tr} + W_{teret} + W_{ok})$$

Rad trenja jednak je energiji koju dobavlja elektromotor na račun električne energije. Ovdje se ništa ne govori o toplinskim gubicima elektromotora, kao u prošlom zadatku, pa se uzima da je električna energija jednaka mehaničkoj energiji na osovini motora. Mehanička energija se koristi za pokretanje ventilatora i ona se kompletno predaje plinu zbog već navedenog trenja s česticama plina. Dakle, električna je energija, koju motor uzima iz baterije, jednaka mehaničkoj energiji rotacije osovine rotora motora koja je jednaka energiji, odnosno radu, trenja:

$$W_{tr} = - W_{meh} = - W_{el} = - UI\Delta t = - 12 \cdot 3 \cdot 50 = - 1800\ J$$

Rad trenja je negativan jer se dovodi u sustav!

Zadatak 3

Sustav je obavio dvostruki rad na račun rada pritiska poklopca. Prvo, on je podigao poklopac koji ima određenu težinu, a, drugo, on je savladao pritisak okolice. Tlak je okolice uvijek jednoliko raspoređen po tijelu i to tako da nastoji to tijelo sabiti. Obje su komponente mehaničkog rada pozitivne jer i za podizanje tereta i za potiskivanje okolice sustav troši svoju energiju.

Rad podizanja tereta je:

$W_{teret} = G\Delta z = mg\Delta z = 30 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}1 = 29{,}43\ J$

Rad potiskivanja okolice je:

$W_{ok} = p_{ok}\Delta V = p_{ok}A\Delta z = 95 \cdot 10^3 \cdot (0{,}3^2 \cdot \pi/4) \cdot 0{,}1 = 671{,}5\ J$

Promjena je unutrašnje kaloričke energije plina:

$\Delta U = -(W_{tr} + W_{teret} + W_{ok}) = -(-1800 + 29{,}43 + 671{,}5) = 1099{,}07\ J$

Unutrašnja kalorička energija raste jer je energija dovedena u sustav zbog rada trenja veća od energije odvedene iz sustava zbog rada podizanja tereta i svladavanja rada potiskivanja okolice.

Zadatak 4

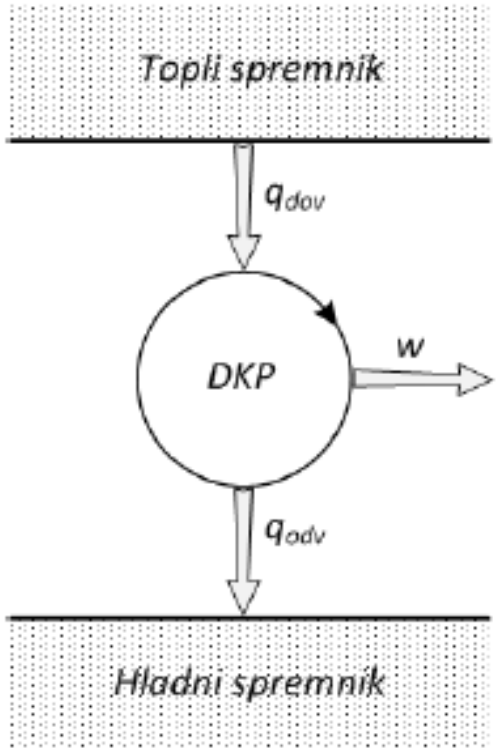
- Temperature toplog i hladnog spremnika u desnokretnom Carnotovom kružnom procesu su 740 K i 300 K. Tlak plina nakon adijabatske kompresije je 7 MPa, a nakon adijabatske ekspanzije 0,1 MPa. Radni fluid je 5 kg idealnog plina. Plinska konstanta je 287 J/kgK, a adijabatski indeks $\kappa = 1{,}4$. Izračunajte: a) tlakove i volumene plina u 4 karakteristične točke procesa, b) dovedenu i odvedenu toplinsku energiju, te dobiveni mehanički rad, c) termički stupanj djelovanja.

Zadatak 4

$T_1 = T_2 = 740\ K$
$T_3 = T_4 = 300\ K$
$p_1 = 7\ MPa$
$p_3 = 0{,}1\ MPa$
$m = 5\ kg$
$R = 287\ J/kgK$
$\kappa = 1{,}4$

---

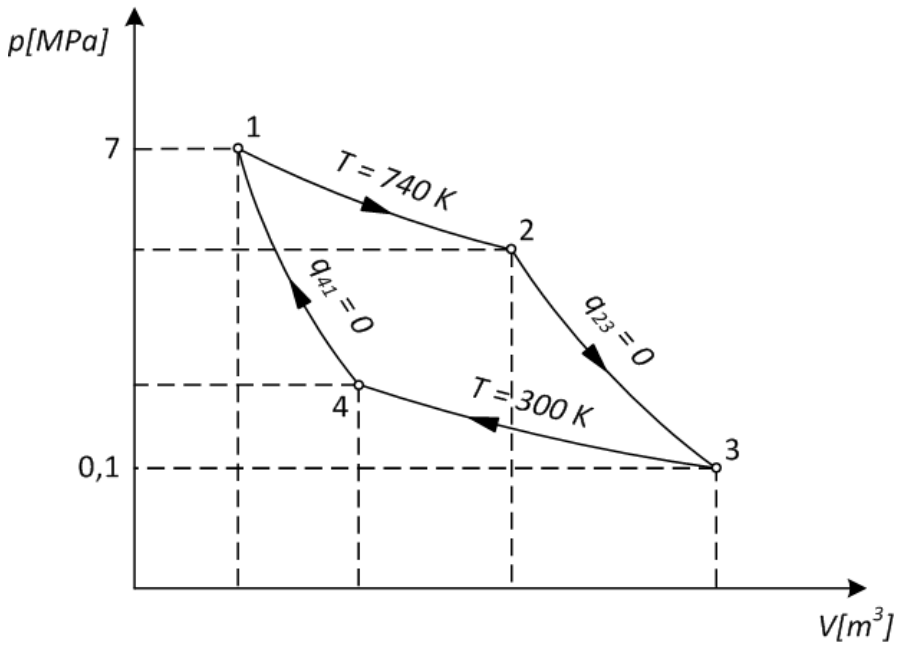
a) $p_2, p_4, V_1, V_2, V_3, V_4 = ?$
b) $Q_{dov}, Q_{odv}, W = ?$
c) $\eta_t = ?$



Zadatak 4

Carnotov se kružni proces sastoji od četiri procesa: dvije izoterme i dvije adijabate. U desnokretnom se kružnom procesu (DKP), rad dobiva prilikom izmjene toplinske energije između sustava (5 kg idealnog plina), koji je podvrgnut procesu, i okoline. Rad je pozitivnog predznaka, tj. sustav je obavio rad.

Od točke 1 do točke 2 toplina se iz toplog spremnika dovodi sustavu pri konstantnoj temperaturi 740 K. Temperatura toplog spremnika jednaka je temperaturi plina prilikom izotermne ekspanzije. Od točke 2 do točke 3 plin adijabatski ekspandira. Od točke 3 do točke 4 toplina se iz sustava odvodi u hladni spremnik pri konstantnoj temperaturi 300 K. Temperatura hladnog spremnika jednaka je temperaturi plina prilikom izotermne kompresije. Od točke 4 do točke 1 plin se adijabatski komprimira. Plin je tijekom adijabatske ekspanzije i adijabatske kompresije izoliran od toplinskih spremnika.



Zadatak 4

Između stanja 2 i 3 odvija se adijabatski proces za kojeg vrijede jednadžbe.
Tlak plina u točki 2 je:

$$p_2 = p_3\left(\frac{T_2}{T_3}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = 0{,}1\cdot\left(\frac{740}{300}\right)^{\frac{1{,}4}{1{,}4-1}} = 2{,}357\ MPa$$

Tlak je u točki 4:

$$p_4 = p_1\left(\frac{T_4}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = 7\cdot\left(\frac{300}{740}\right)^{\frac{1{,}4}{1{,}4-1}} = 0{,}297\ MPa$$

Za idealni plin vrijedi jednadžba stanja idealnog plina pa volumen u točki 1 iznosi:

$$V_1 = \frac{mRT_1}{p_1} = \frac{5\cdot 287\cdot 740}{7\cdot 10^6} = 0{,}152\ m^3$$

Na sličan se način mogu odrediti i volumeni u ostalim točkama:

$$V_2 = \frac{mRT_2}{p_2},\quad V_3 = \frac{mRT_3}{p_3},\quad V_4 = \frac{mRT_4}{p_4}$$

Zadatak 4

- $V_2 = 0{,}451\ m^3$
- $V_3 = 4{,}31\ m^3$
- $V_4 = 1{,}451\ m^3$

Toplinska se energija dovodi za vrijeme izotermne ekspanzije i izračunava se pomoću relacije

$$Q_{12} = Q_{dov} = mRT_1 \ln\frac{p_1}{p_2} = 5 \cdot 287 \cdot 740 \cdot \ln\frac{7}{2{,}357} = 1{,}156\ MJ$$

Isti se izraz koristi i za izračun odvedene toplinske energije jer se toplina odvodi za vrijeme izotermne kompresije:

$$Q_{34} = Q_{odv} = mRT_3 \ln\frac{p_3}{p_4} = 5 \cdot 287 \cdot 300 \cdot \ln\frac{0{,}1}{0{,}297} = -0{,}469\ MJ$$

Ukupna je izmijenjena toplinska energija jednaka sumi dovedenih/odvedenih toplinskih energija tijekom 4 procesa koji čine Carnotov kružni proces:

$\Sigma Q = Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = 1{,}156 + 0 - 0{,}469 + 0 = 0{,}687\ MJ$

$Q_{23} = Q_{41} = 0$ jer se radi o adijabatskim procesima

Zadatak 4

Dobiveni je mehanički rad jednak ukupnom radu kružnog procesa koji se, kao i izmijenjena ukupna toplinska energija, dobiva zbrajanjem mehaničkih radova pojedinačnih procesa. Mehanički rad koji plin obavi za vrijeme izotermne ekspanzije jednak je dovedenoj toplinskoj energiji jer je promjena unutrašnje energije jednaka nuli ($\Delta T = 0$):

$W_{12} = Q_{12} = 1{,}156\ MJ$

Jednako vrijedi i za izotermnu kompresiju:

$W_{34} = Q_{34} = -\ 0{,}469\ MJ$

Ako je sustav podvrgnut Carnotovom kružnom procesu zatvoren, mehanički je rad jednak radu promjene volumena. Za vrijeme adijabatskog procesa izmijenjena je toplinska energija jednaka nuli pa se odvođenje/dovođenje mehaničkog rada troši samo na smanjenje/povećanje unutrašnje kaloričke energije plina (pdv = – du). Mehanički je rad koji zatvoreni sustav obavi za vrijeme adijabatske ekspanzije jednak:

$$W_{23} = \int_{V_2}^{V_3} pdV = -m\int_{u_2}^{u_3} du = -m\int_{T_2}^{T_3} c_v dT = -mc_v\left(T_3 - T_2\right) = -5\cdot 717{,}5\cdot\left(300-740\right) = 1{,}579\ MJ$$

Specifični toplinski kapacitet pri konstantnom volumenu dobije se kombiniranjem relacija:

$$c_v = \frac{R}{\kappa - 1} = \frac{287}{1{,}4-1} = 717{,}5\ J/kgK$$

Zadatak 4

Mehanički je rad obavljen nad zatvorenim sustavom za vrijeme adijabatske kompresije:

$$W_{41} = -mc_v\left(T_1 - T_4\right) = -5 \cdot 717{,}5 \cdot \left(740 - 300\right) = -1{,}579\ MJ$$

Vidimo da je rad dobiven za vrijeme adijabatske ekspanzije (između stanja 2 i 3) jednak radu uloženom za odvijanje adijabatske kompresije (između stanja 4 i 1).

Ukupni je rad:

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} = 1{,}156 + 1{,}579 - 0{,}469 - 1{,}579 = 0{,}687\ MJ$$

Ukupni je mehanički rad zatvorenog sustava jednak ukupnoj izmijenjenoj toplinskoj energiji. Ovo vrijedi za bilo koji kružni proces zatvorenog sustava. Naime, prema prvom glavnom stavku termodinamike izmijenjena se toplinska energija djelomično troši na obavljanje mehaničkog rada, a ostatak na promjenu unutrašnje kaloričke energije (dq = du + pdv). U kružnom procesu su početna i krajnja točka jednake (zato se proces i naziva kružnim). Unutrašnja je kalorička energija veličina stanja; ona ne ovisi o prirodi procesa već samo o početnoj i krajnjoj točki (stanju), a kako su te točke jednake, promjena je unutrašnje kaloričke energije jednaka nuli. Zato vrijedi:

$$Q_{KP\ zs} = W_{KP\ zs}$$

Termički je stupanj djelovanja definiran kao omjer dobivenog mehaničkog rada i dovedene toplinske energije:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}}$$

Uvrštavanjem vrijednosti za dobiveni rad i dovedenu toplinsku energiju dobivamo:

$$\eta_t = \frac{0,687}{1,156} = 0,594$$

Relaciju možemo za Carnotov kružni proces izraziti i na drugi način. Dobiveni se mehanički rad može zapisati kao:

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} =$$

$$= mRT_1 \ln\frac{p_1}{p_2} - mc_v\left(T_3 - T_2\right) + mRT_3 \ln\frac{p_3}{p_4} - mc_v\left(T_1 - T_4\right) =$$

$$= mR\left(T_1 - T_3\right)\ln\frac{p_1}{p_2}$$

S obzirom da je $T_1 = T_2$, te $T_3 = T_4$, zbroj drugog i četvrtog člana je jednak nuli. Nadalje, vrijedi:

$$\frac{p_2}{p_3} = \left(\frac{T_2}{T_3}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \left(\frac{T_1}{T_4}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \frac{p_1}{p_4}$$

odnosno $p_1p_3 = p_2p_4$.

Termički je stupanj djelovanja:

$$\eta_t = \frac{W}{Q_{dov}} = \frac{mR(T_1 - T_3)\ln\frac{p_1}{p_2}}{mRT_1 \ln\frac{p_1}{p_2}} = \frac{T_1 - T_3}{T_1} = 1 - \frac{T_3}{T_1} = 1 - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}$$

$$\eta_{tCKP} = 1 - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{300}{740} = 0,594$$

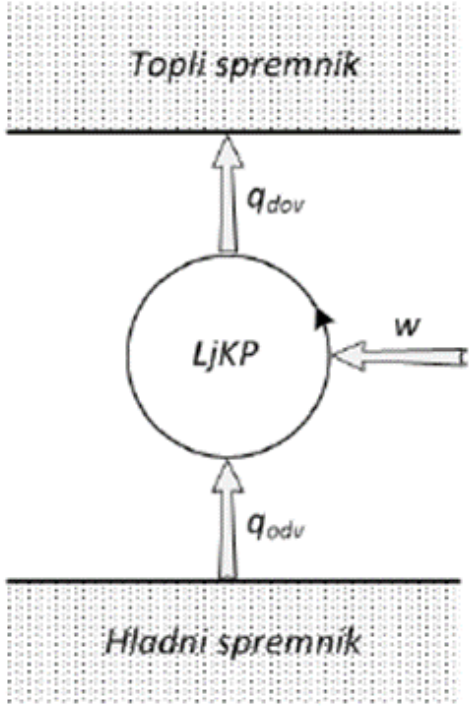
Zadatak 5

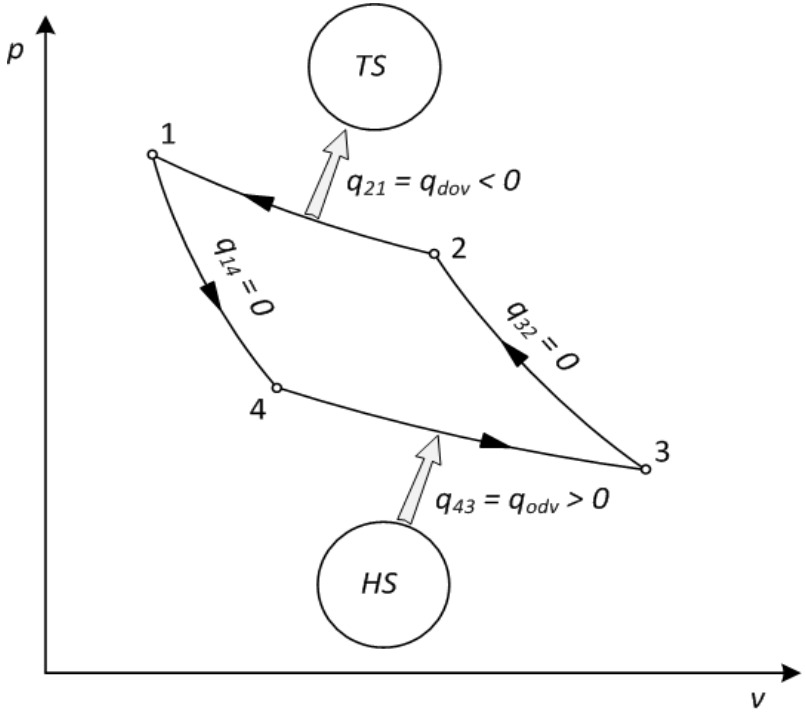
- Ljevokretnim Carnotovim kružnim procesom grije se kuća na konstantnu temperaturu 22 °C toplinom iz rijeke na temperaturi 4 °C. Koliki je iznos dobavljene topline za grijanje i koliki je učinak dizalice topline (faktor preobrazbe) ako utrošak mehaničkog rada iznosi 14 MJ i uz pretpostavku da se radi o idealnom kružnom procesu?

Zadatak 5

$$\vartheta_{dov} = 22\ °C \rightarrow T_{dov} = 295{,}15\ K$$
$$\vartheta_{odv} = 4\ °C \rightarrow T_{odv} = 277{,}15\ K$$
$$W = -\ 14\ MJ$$

$$\frac{|Q_{dov}|}{|W|},\ Q_{kuća} = ?$$





Zadatak 5

Ljevokretni se Carnotov kružni proces sastoji od istih procesa kao i desnokretni, jedino što se oni odvijaju u suprotnom smjeru. U ljevokretnom se kružnom procesu (LjKP), rad ulaže u sustav kako bi se toplina iz hladnog spremnika prenijela u topli spremnik. U desnokretnom je procesu korisna energija jednaka dobivenom mehaničkom radu, a u ljevokretnom dovedenoj toplini (grijanje) ili odvedenoj toplini (hlađenje).
U ljevokretnom se procesu koriste iste oznake za toplinske energije i mehanički rad kao i u desnokretnom kako bi se pojednostavilo računanje i izbjegle pogreške. Međutim, te su veličine suprotnih predznaka. Mehanički je rad negativan jer se dovodi u sustav, dovedena toplinska energija (qdov) se ustvari odvodi iz sustava pa je negativna, a odvedena toplinska energija (qodv) je pozitivna jer se oduzima iz hladnog spremnika i dovodi u sustav. Ako se pažljivo računa onda nije potrebno pamtiti predznake već oni proizlaze iz formula za izračun toplinskih energija i mehaničkih radova.

Zadatak 5

Kod toplinske pumpe je korisna energija jednaka toplinskoj energiji koja se dovodi u kuću pa je učinkovitost procesa, koja se kod ljevokretnog procesa naziva faktorom preobrazbe:

$$\frac{|Q_{dov}|}{|W|}$$

U izrazu se koriste apsolutne vrijednosti jer su i Q_{dov} i W negativni.

Dovedena je toplinska energija jednaka toplinskoj energiji koja se izotermno izmjenjuje između sustava i toplog spremnika:

$$Q_{21} = Q_{dov} = mRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1}$$

Kako je $p_2 < p_1$, Q_{dov} je negativna.

Mehanički je rad jednak sumi dovedene i odvedene toplinske energije:

$$W = mRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1} + mRT_3 \ln\frac{p_4}{p_3} = mR\left(T_1 - T_3\right)\ln\frac{p_2}{p_1}$$

Zadatak 5

Faktor je preobrazbe:

$$\frac{|Q_{dov}|}{|W|} = \frac{mRT_1 ln\frac{p_2}{p_1}}{mR(T_1 - T_3)ln\frac{p_2}{p_1}} = \frac{T_1}{T_1 - T_3} = \frac{T_{dov}}{T_{dov} - T_{odv}} = \frac{295,15}{295,15 - 277,15} = 16,4$$

Dobavljena toplina za grijanje kuće je:

$Q_{kuća} = |Q_{dov}| = 16,4|W| = 16,4 \cdot 14 = 229,6\ MJ$

Zadatak 6

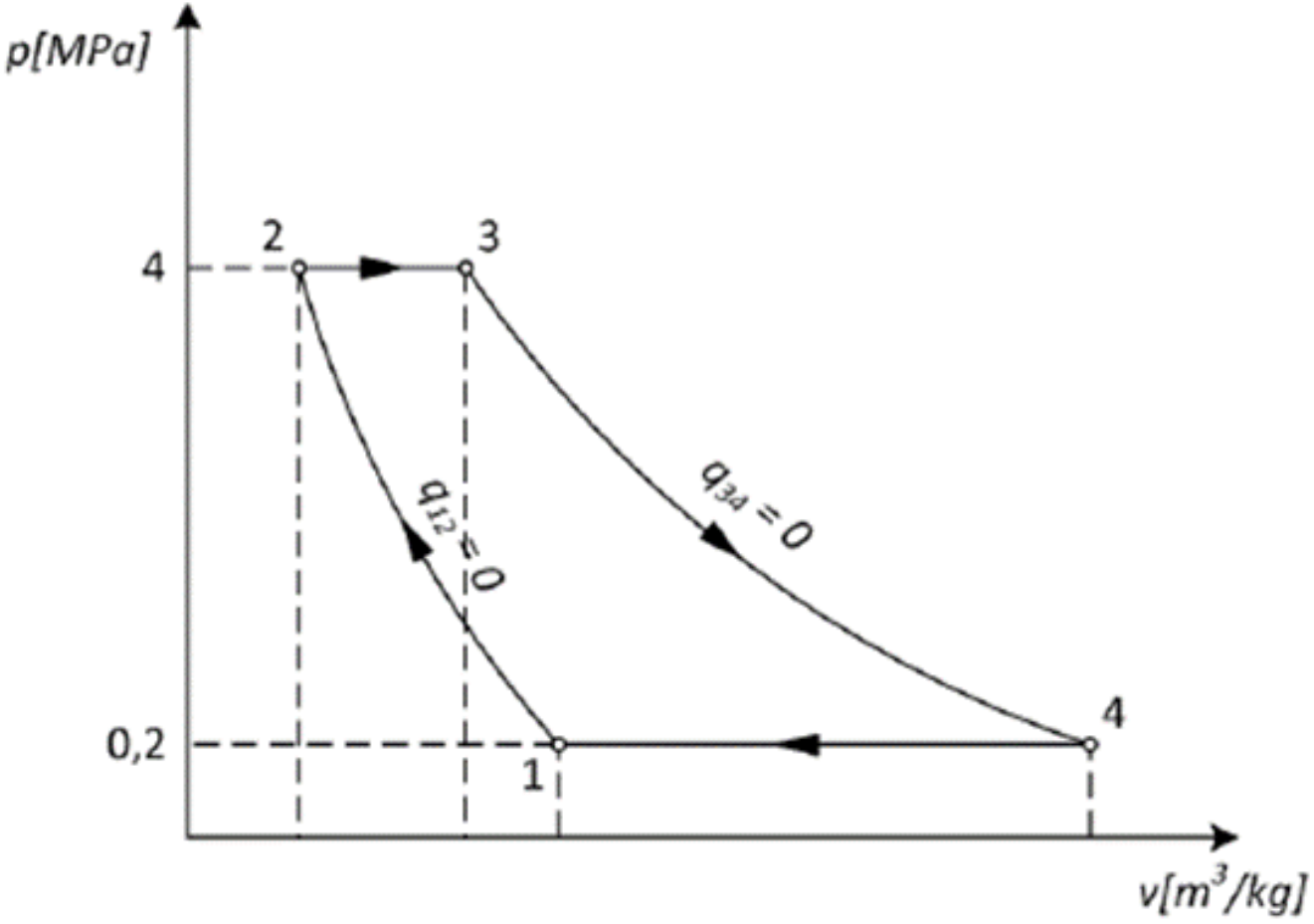
- U termoelektrani s plinskom turbinom odvija se idealni desnokretni Braytonov (Jouleov) kružni proces. Tlak u komori izgaranja je 4 MPa, a u hladnjaku 0,2 MPa. Temperatura plina na izlazu iz komore izgaranja je 1400 K, a na izlazu iz hladnjaka 400 K. Pretpostaviti da se proces odvija s idealnim plinom. Plinska konstanta je 287 J/kgK, a adijabatski indeks $\kappa = 1{,}4$. Izračunajte: a) temperature i specifične volumene plina u 4 karakteristične točke procesa, b) dovedenu i odvedenu toplinsku energiju, te dobiveni mehanički rad u turbini i uloženi mehanički rad kompresora, c) termički stupanj djelovanja.

Zadatak 6

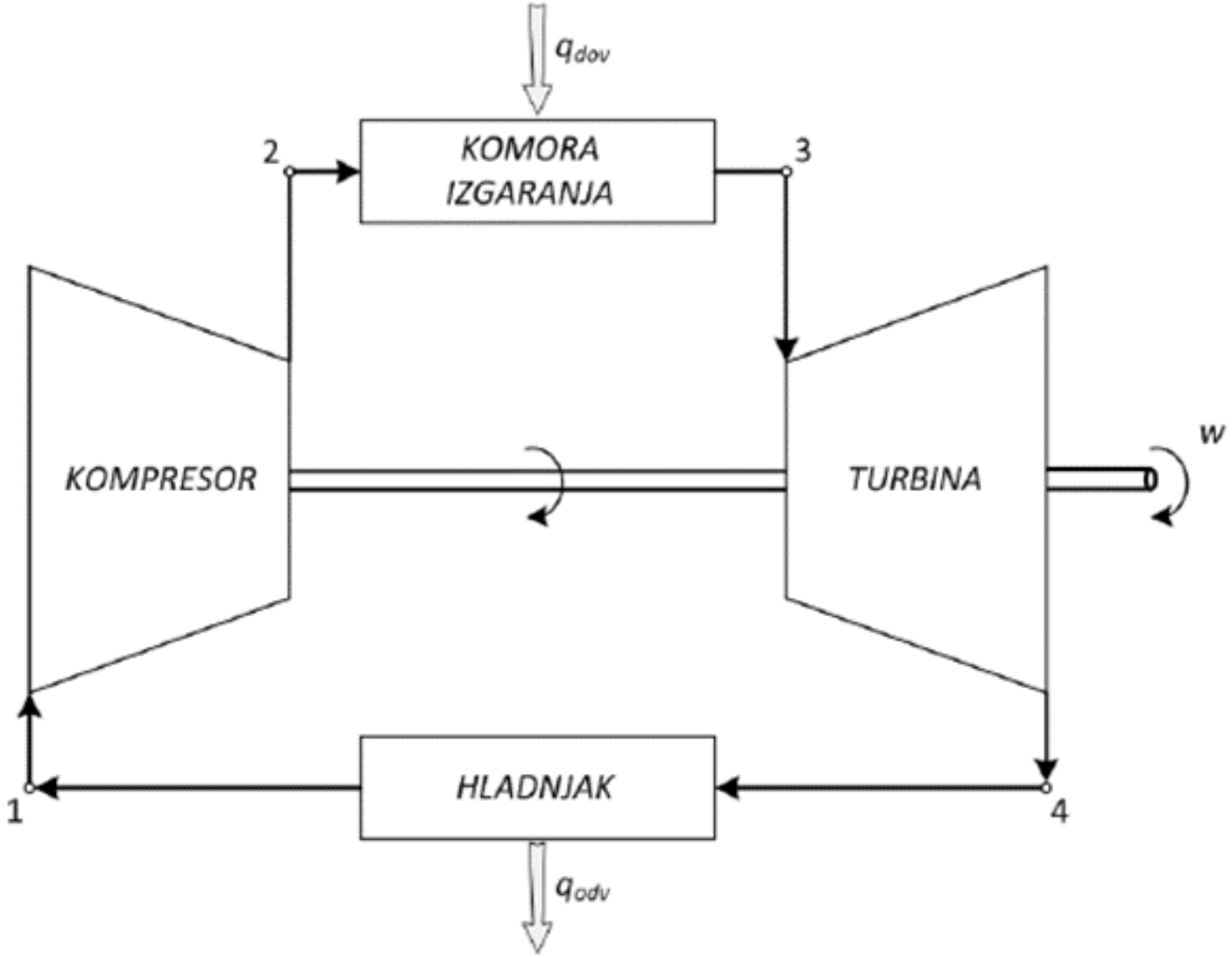
$p_2 = p_3 = 4\ MPa$
$p_1 = p_4 = 0{,}2\ MPa$
$T_3 = 1400\ K$
$T_1 = 400\ K$
$R = 287\ J/kgK$
$\kappa = 1{,}4$

---

d) $T_2,\ T_4,\ v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_4 = ?$
e) $q_{dov},\ q_{odv},\ w_t,\ w_k = ?$
f) $\eta_t = ?$



Zadatak 6


q_{dov}
KOMORA IZGARANJA
2
3
KOMPRESOR
TURBINA
w
HLADNJAK
1
4
q_{odv}

Zadatak 6

Između stanja 1 i 2 odvija se adijabatski proces pa je temperatura plina u točki 2:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 400 \cdot \left(\frac{4}{0,2} \right)^{\frac{1,4-1}{1,4}} = 941,4\ K$$

Temperatura je u točki 4:

$$T_4 = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 1400 \cdot \left(\frac{0,2}{4} \right)^{\frac{1,4-1}{1,4}} = 594,8\ K$$

Specifični su volumeni:

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{287 \cdot 400}{0,2 \cdot 10^6} = 0,574\ m^3 / kg$$

$$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{287 \cdot 941,4}{4 \cdot 10^6} = 0,068\ m^3 / kg$$

$$v_3 = \frac{RT_3}{p_3} = \frac{287 \cdot 1400}{4 \cdot 10^6} = 0,100\ m^3 / kg$$

$$v_4 = \frac{RT_4}{p_4} = \frac{287 \cdot 594,8}{0,2 \cdot 10^6} = 0,854\ m^3 / kg$$

Zadatak 6

Toplinska se energija dovodi u komori izgaranja za vrijeme izobarne ekspanzije:

$$q_{dov} = q_{23} = c_p\left(T_3 - T_2\right) = 1004{,}5 \cdot \left(1400 - 941{,}4\right) = 460{,}7\ kJ/kg$$

$$c_p = \frac{R}{1 - \frac{1}{\kappa}} = \frac{287}{1 - \frac{1}{1{,}4}} = 1004{,}5\ J/kgK$$

Toplinska se energija odvodi u hladnjaku za vrijeme izobarne kompresije:

$$q_{odv} = q_{41} = c_p\left(T_1 - T_4\right) = 1004{,}5 \cdot \left(400 - 594{,}8\right) = -195{,}7\ kJ/kg$$

$q_{12} = q_{34} = 0$ jer se radi o adijabatskim procesima

Zadatak 6

Dobiveni mehanički rad u turbini odgovara tehničkom radu turbine. U turbini se odvija adijabatski proces, a mehanički je rad koji otvoreni sustav obavi za vrijeme adijabatske ekspanzije jednak:

$$w_{t12} = -\int_{h_1}^{h_2} dh = -\int_{T_1}^{T_2} c_p dT = c_p\left(T_1 - T_2\right)$$

pa je tehnički rad turbine:

$w_t = w_{t34} = c_p(T_3 - T_4) = 1004{,}5 \cdot (1400 - 594{,}8) = 808{,}8\ kJ/kg$

U kompresoru se također odvija adijabatski proces pa je tehnički rad kompresora jednak:

$w_k = w_{t12} = c_p(T_1 - T_2) = 1004{,}5 \cdot (400 - 941{,}4) = -543{,}8\ kJ/kg$

U komori izgaranja i hladnjaku se ne obavlja nikakav rad jer su tamo procesi izobarni (vdp = 0).

U kružnom je procesu ukupni mehanički rad jednak ukupnoj izmijenjenoj toplinskoj energiji.

Vidimo da je to slučaj i kod Braytonovog kružnog procesa:

$\Sigma w = w_{dob} + w_{ul} = c_p(T_3 - T_4) + c_p(T_1 - T_2) = \Sigma q = q_{dov} + q_{odv} = c_p(T_3 - T_2) + c_p(T_1 - T_4)$

Zadatak 6

Termički je stupanj djelovanja jednak omjeru dobivenog mehaničkog rada i dovedene toplinske energije. Toplinska se energija dovodi u komori izgaranja, a dobiveni je mehanički rad tehnički rad turbine umanjen za tehnički rad kompresora:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_t + w_k}{q_{dov}} = \frac{808,8 - 543,8}{460,7} = 0,575$$

Termički se stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa može zapisati i na sljedeći način:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_t + w_k}{q_{dov}} = \frac{c_p\left(T_3 - T_4\right) + c_p\left(T_1 - T_2\right)}{c_p\left(T_3 - T_2\right)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

jer iz odnosa tlakova i temperatura za vrijeme adijabatskih procesa i jednakosti tlakova $p_1 = p_4$ i $p_2 = p_3$ slijedi:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}$$